

Entregable Proyecto no. 1 Reloj Assembler

Universidad del Valle de Guatemala

Grettel María Escobedo Mendóza, Carné no. 23586

March 17, 2026

1 Proyecto Funcionamiento

Se busca la construcción de un reloj por medio del lenguaje de assembler y la herramienta Microchip Studio. Por medio de este proyecto, se realiza la evaluación de los conceptos obtenidos durante Programación de Microcontroladores.

El reloj se divide en cuatro fases cruciales, hora, fecha, configuración y alarma.

1.1 Hora

En el modo Hora, se busca que 4 displays multiplexados, muestren las 24 horas del día. Este debe funcionar contabilizando los minutos y horas como normalmente lo hace un reloj convencional. Esto a través de contadores. Este debe de hacer overflow y una vez llegada a media noche, se debe mostrar en el display que llega a las 00:00 hrs.

1.2 Fecha

Este modo funciona parecido al explicado anteriormente, pero en vez de contabilizar los segundos, este contabiliza esencialmente cada cambio de día. Su complicación inicial destaca en la asignación de días según el tipo de mes, dígame en casos más exactos como: febrero- 28, enero -31, abril -30.

Su objetivo es mostrar en el siguiente formato, el cambio de fecha: DD:MM

1.3 Configuración

En este modo, se busca poder entrar a la configuración de los contadores, una vez se ha presionado este botón en nuestro protoboard, el reloj deja de importar y manualmente se puede establecer tanto: horas- minutos, como Día- mes.

Asimismo, se busca la configuración de la alarma. que copie los valores del display y se asigne la alarma.

Al haber utilizado un ecoder, se puede definir la logica de la siugente manera.

SETUP_	SETUP_VALUE	MODO1	MODO0	Acción
1	0	0	0	Configurar minutos de TIME_DISPLAY
1	1	0	0	Configurar horas de TIME_DISPLAY
1	0	0	1	Configurar mes de DATE_DISPLAY
1	1	0	1	Configurar días de DATE_DISPLAY
1	0	1	0	Configurar minutos de ALARM
1	1	1	0	Configurar horas de ALARM

Tabla 1: Tabla de configuraciones del sistema

1.4 Alarma

Finalmente, este modo busca que en el momento en el cual los displays en modo hora lleguen al valor configurado ya guardada para que suene la alarma , se encienda el buzzer y pueda se apagado o encendido, según la preferencia del usuario.

2 Maquina de Estados

2.1 Diagrama de flujo

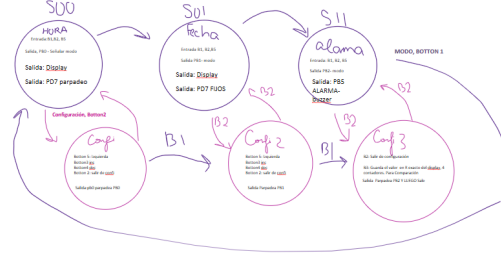


Figura 1: Diagrama preliminar

3 Cálculos

3.1 Timer 0

Este timer se utilizó principalmente para la Multiplexación de los 4 displays, asimismo función para encargarse del parpadeo de los dos puntitos localizados en D7.

Cálculo de prescaler Modo normal:

$$\text{Prescaler} \geq \frac{t_{\text{delay}} \times f_{\text{clk}}}{2^n} = \frac{110^{-3} \times 16000000}{2^8} = 62.5 \quad (1)$$

Por ende, el prescaler debe ser igual o mayor a 62.5, entonces se seleccionó el de 65

$$TCNT0 = 2^8 - \frac{1600000 \times 110^{-3}s}{65} = 6 \quad (2)$$

3.2 Timer 1

Se utilizó principalmente para actualizar segundos y manejar el tiempo de la alarma.

Cálculo de prescaler Modo normal:

$$\text{Prescaler} \geq \frac{t_{\text{delay}} \times f_{\text{clk}}}{2^n} = \frac{0.500 \times 1000000}{2^{16}} = 7.63 \quad (3)$$

$$T_{\text{max}} = \frac{2^n \times \text{Prescaler}}{f_{\text{clk}}} = \frac{2^{16} \times 256}{1000000} = 16.777 s \quad (4)$$

Comprobación:

$$t_{\text{delay}} \leq T_{\text{max}} \quad (5)$$

$$0.5s \leq 16.77s \quad (6)$$

Valores iniciales:

$$TCNT1 = 65536 - \frac{f_{\text{clk}} \times t_{\text{deseado}}}{\text{Prescaler}} \quad (7)$$

$$TCNT1 = 65536 - \frac{100000 \times .5s}{256} = 63582.87 \quad (8)$$

$$TCNT1 = 63582 \quad (9)$$

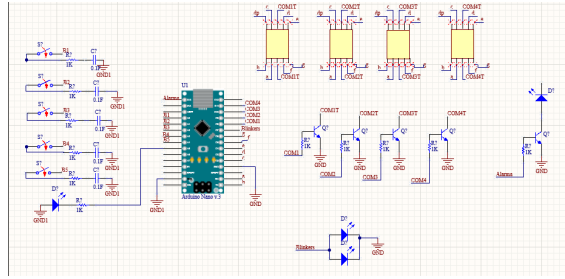


Figura 2: Esquemático

4 Entregables físicos

4.1 Código de colores

Tabla 2: Asignación de colores en el cableado

Color	Asignación
Verde	Salidas lógicas del Nano hacia transistor
Blanco	Entradas
Azul	Lógica de multiplexación, salida de alarma y salida de segundos
Rojo	Código para segmentos
Amarillo	Conexiones en paralelo de los displays
Negro	Negativo (GND)

4.2 Esquemático Altium

4.3 Protoboard

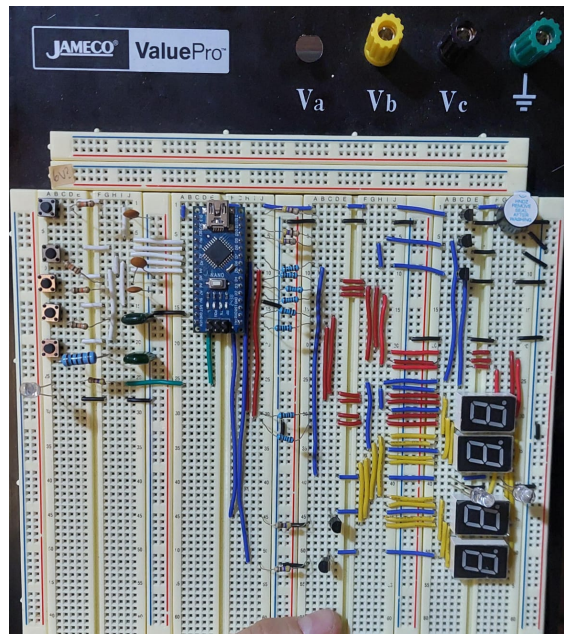


Figura 3: Protoboard del poryecto